

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
PERULANGAN WHILE PADA BAHASA JAVA



Oleh :

HABIBI IKRAMUL HUDA

NIM 2411532008

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T., M.T.

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, NOVEMBER 2024

A. Pendahuluan

1. Perulangan While

Di Java, perulangan while adalah pernyataan aliran kontrol yang mengizinkan kode untuk dijalankan berulang kali sebagai respons terhadap kondisi boolean tertentu. Selama kondisi tersebut bernilai benar, perulangan akan terus menjalankan blok kode di dalamnya.

2. Statemen If/If-Else di dalam Perulangan While

Di Java, logika kondisional diperkenalkan ke dalam badan loop dengan memanfaatkan pernyataan if di dalam perulangan while. Hal ini memungkinkan tindakan tertentu dilakukan pada setiap iterasi loop berdasarkan kondisi.

```
while (kondisi) {  
    if (kondisi dalam) {  
        // kode dieksekusi jika kondisi benar  
    } else {  
        // kode dieksekusi jika kondisi salah  
    }  
}
```

3. Perulangan Do While

Perulangan do-while di Java menjalankan blok kode setidaknya satu kali sebelum menguji kondisi. Berbeda dengan perulangan while, kondisi diperiksa setelah badan loop, sehingga menghasilkan perulangan pasca diujikan.

```
do {  
    // kode yg akan dieksekusi  
} while (kondisi);
```

4. Sentinel Loop

Dalam pemrograman, perulangan sentinel adalah jenis perulangan tertentu yang terus berjalan hingga menemukan nilai unik yang dikenal sebagai nilai sentinel. Nilai sentinel ini bertindak sebagai sinyal untuk mengakhiri perulangan. Perulangan

ini sering digunakan ketika jumlah perulangan tidak ditentukan sebelumnya, tetapi tergantung pada input atau kondisi tertentu.

B. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah:

1. Mengetahui dan mengaplikasikan perulangan whilir pada bahasa java
2. Mengetahui dan mengaplikasikan statemen if dan if-else di dalam perulangan while pada bahasa java
3. Mengetahui dan mengaplikasikan sentinel loop pada bahasa java.

C. Langkah – langkah Pengerjaan

a. Perulangan While

1. Buat package dan class baru, beri nama sesuai dengan yang diperintahkan atau yg diinginkan, untuk format settingannya sesuai dengan format praktikum sebelumnya.

```
package pekan6;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class perulanganWhile1 {
```

2. Inisialisasi variable “counter = 0;” yang akan menghitung sudah berapa banyak perulangan dijalankan, variabel string “jawab” akan menyimpan respon dari user, dan variable “running = true”, data Boolean yang akan mengontrol while loop. Lalu deklarasikan scanner untuk membaca input dari user.

```
public static void main(String[] args) {  
    int counter = 0;  
    String jawab;  
    boolean running = true;  
  
    //deklarasi scanner  
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
```

3. Ketikkan kode untuk perulangan while. Kode akan terus berjalan ketika running = true. Counter akan diinkrementkan satu setiap perulangan loop. System.out.println("Jumlah = " + counter); akan mencetak hitungan perulangan sekarang. System.out.print("Apakah lanjut (ya/tidak ?)"); akan menyuruh user

untuk menentukan apakah ingin melanjutkan atau berhenti. Variabel `jawab = scan.nextLine()`; akan membaca input dari user. Pernyataan `if (jawab.equalsIgnoreCase("tidak"))`: mengecek apakah input dari user "tidak" (case-insensitive), Jika true, maka akan diset ke `running = false`, yang akan memberhentikan loop.

```
while(running) {
    counter++;
    System.out.println("Jumlah = "+ counter);
    System.out.print("Apakah lanjut (ya/tidak) ?");
    jawab = scan.nextLine();

    //cek jawaban = tidak, maka perulangan berhenti
    if(jawab.equalsIgnoreCase("tidak")) {
        running = false;
    }
}
System.out.println("Anda sudah melakukan perulangan sebanyak "+counter+" kali");
```

b. Permainan Lempar Dadu

Program lempar dadu mensimulasikan permainan melempar dadu di mana dua dadu dilempar berulang kali sampai jumlah dadu sama dengan 7. Program ini menggunakan perulangan `while` untuk terus melempar dadu sampai hasil yang diinginkan tercapai.

1. Buat package dan class baru, beri nama sesuai dengan yang diperintahkan atau yg diinginkan, untuk format settingannya sesuai dengan format praktikum sebelumnya.

```
package pekan6;

import java.util.Random;

public class Lempardadu {
```

2. Inisiasi variable “`Random rand = new Random();`” yang akan membuat objek random untuk mengeluarkan angka acak. Variabel `int tries = 0`; menginisialisasi counter untuk menghitung berapa banyak dadu yang telah di lempar. Variabel `int sum = 0`; menginisialisasi jumlah dari dua dadu dan akan diupdate pada setiap lemparan.

```
public static void main(String[] args) {
    Random rand = new Random();
    int tries = 0;
    int sum = 0;
```

3. Selanjutnya, ketikkan kode perulangan while-nya. Perulangan terus berlanjut selama sum != 7. Tujuannya adalah untuk melempar dadu sampai jumlahnya 7.
4. rand.nextInt(6) + 1 akan menghasilkan sebuah bilangan bulat acak antara 1 dan 6, mensimulasikan satu lemparan dadu, hal ini dilakukan dua kali untuk mensimulasikan dua buah dadu (dadu1 dan dadu2).
5. Nilai kedua dadu akan ditambahkan dan sum akan diperbarui. Lalu, akan dicetak jumlah kedua nilai dadu dan inkrement tries dengan satu untuk menghitung sudah berapa banyak lemparan.

```
while (sum != 7) {
    //roll the dice once
    int dadu1 = rand.nextInt(6) + 1;
    int dadu2 = rand.nextInt(6) + 1;
    sum = dadu1 + dadu2;
    System.out.println(dadu1 + " + " + dadu2 + " = " + sum);
    tries++;
}
System.out.println("You won after " + tries + " tries!");
```

c. Permainan Penjumlahan

Program ini adalah permainan penjumlahan sederhana di mana pengguna disajikan dengan jumlah angka acak untuk dihitung. Permainan berlanjut hingga pengguna memberikan tiga jawaban yang salah. Program ini juga melacak poin yang diperoleh untuk setiap jawaban yang benar.

1. Buat package dan class baru, beri nama sesuai dengan yang diperintahkan atau yg diinginkan, untuk format settingannya sesuai dengan format praktikum sebelumnya.

```
package pekan6;

import java.util.*;

public class GamePenjumlahan {
```

2. Inisialisasi beberapa variabel. Scanner console membuat Scanner untuk membaca input dari user. Random rand akan menghasilkan angka acak. Variabel points = 0 akan menginisialisasi sebuah variabel yang akan menghitung skor user. Variabel wrong = 0 akan menginisialisasi sebuah counter untuk jumlah jawaban yang salah.

```
Scanner console = new Scanner(System.in);
Random rand = new Random();

//play until user gets 3 wrongs
int points = 0;
int wrong = 0;
```

3. Ketikkan kode perulangan untuk game. Perulangan while terus berjalan hingga pengguna mengumpulkan tiga jawaban yang salah.

```
while(wrong < 3) {
    int result = play(console, rand);
    if(result > 0) {
        points++;
    } else {
        wrong++;
    }
}
System.out.println("You earned "+points+" total points.");
```

4. Logika permainannya adalah sebagai berikut: Pertama, program memanggil play method, yang menghasilkan sebuah pertanyaan dan mengevaluasi respons pengguna. Jika nilai balik dari permainan adalah 1, pengguna mendapatkan satu poin, dan poinnya bertambah. Jika nilai yang dihasilkan adalah 0, jumlah jawaban yang salah akan bertambah. Permainan berakhir ketika pengguna mengumpulkan tiga jawaban salah, pada saat itu program akan menampilkan total poin yang diperoleh.
5. Method play akan menghasilkan hitungan untuk dipecahkan oleh pengguna. Angka yang akan ditambahkan (antara 2 dan 5) ditentukan oleh operand. sum Menginisialisasi angka acak pertama dalam penjumlahan (antara 1 dan 10). System.out.print(sum) akan mencetak angka pertama dalam soal penjumlahan.
6. Perulangan for menghasilkan serangkaian angka acak untuk ditambahkan ke penjumlahan. Setiap angka dipilih secara acak dari kisaran 1 hingga 10. Angka-angka tersebut kemudian ditambahkan ke penjumlahan, dan masing-masing ditampilkan dalam format soal penjumlahan.

```

public static int play(Scanner console, Random rand) {
    //print the operands being added and sum them
    int operands = rand.nextInt(4) + 2;
    int sum = rand.nextInt(10) + 1;
    System.out.print(sum);

    for(int i = 2; i <= operands; i++) {
        int n = rand.nextInt(10) + 1;
        sum += n;
        System.out.print(" + " + n);
    }
    System.out.print(" = ");
}

```

7. Tebakan pengguna dibaca untuk penjumlahan dan diperiksa kebenarannya. Jika tebakkan pengguna sesuai dengan jumlah, method ini akan mengembalikan 1 (jawaban benar). Jika tidak, metode akan mencetak jawaban yang benar dan mengembalikan 0 (jawaban salah).

```

// read user's guess and report whether it was correct
int guess = console.nextInt();
if (guess == sum) {
    return 1;
} else {
    System.out.println("Wrong! The answer was " + sum);
    return 0;
}

```

d. Sentinel Loop

Program ini mendemonstrasikan perulangan yang dikendalikan sentinel di mana pengguna memasukkan angka untuk dijumlahkan. Perulangan berlanjut hingga pengguna memasukkan nilai sentinel, yaitu 0. Aplikasi kemudian keluar dari perulangan dan menunjukkan jumlah angka yang dimasukkan.

1. Buat package dan class baru, beri nama sesuai dengan yang diperintahkan atau yg diinginkan, untuk format settingannya sesuai dengan format praktikum sebelumnya.

```

package pekan6;
import java.util.*;

```

2. Inisiasi beberapa variabel yang dibutuhkan. Scanner console akan membuat objek pemindai yang memungkinkan program untuk membaca masukan dari pengguna. Variabel int jumlah = 0; akan menginisialisasi sebuah variabel untuk melacak jumlah kumulatif dari angka-angka yang

dimasukkan oleh pengguna. Lalu, variabel `int jumlah = 12;` akan menginisialisasi variabel 'jumlah' dengan nilai dummy (nilai selain 0) untuk memastikan bahwa perulangan while dimulai dengan benar.

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner console = new Scanner(System.in);
    int sum = 0;
    int number = 12;    //dummy "value", anything but 0
```

3. Ketikkan kode untuk perulangan while. Perulangan berjalan selama angka `!= 0`. Perulangan berakhir ketika pengguna memasukkan nilai sentinel

```
while(number != 0 ) {
    System.out.print("Masukkan angka (0 untuk keluar): ");
    number = console.nextInt();
    sum = sum + number;
}
System.out.println("Totalnya adalah "+sum);
```

0.

e. Do-While

Program ini menunjukkan perulangan do-while yang berulang kali meminta pengguna memasukkan kata sandi hingga mereka memberikan kata sandi yang benar, yaitu "abcd". Perulangan do-while menjamin bahwa perintah akan dieksekusi paling tidak sekali, apa pun input awalnya.

1. Buat package dan class baru, beri nama sesuai dengan yang diperintahkan atau yg diinginkan, untuk format settingannya sesuai dengan format praktikum sebelumnya.

```
package pekan6;
import java.util.*;

public class doWhile1 {
```

2. Scanner console membuat objek Scanner untuk membaca input pengguna. String phrase dideklarasikan untuk menyimpan input pengguna.

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner console = new Scanner(System.in);
    String phrase;
```

3. do memastikan bahwa kode di dalamnya berjalan setidaknya satu kali, apa pun kondisinya. Setelah mengeksekusi kode di dalam blok do, kondisi yang ditentukan dalam pernyataan while dievaluasi. Jika kondisi ini benar, perulangan akan terus berjalan. Jika kondisinya salah, perulangan berakhir.

```
do {  
    System.out.print("Eits, input the password first : ");  
    phrase = console.next();  
} while (!phrase.equals("abcd"));
```

f. Permainan Lempar Dadu 2

Program ini mensimulasikan permainan dadu di mana pemain melempar dua dadu berulang kali hingga mendapatkan jumlah total 7 atau memilih untuk berhenti. Program ini menggunakan perulangan sementara untuk menjaga permainan tetap berjalan dan meminta pengguna setelah setiap lemparan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan permainan atau tidak. Program ini mirip dengan program permainan lempar dadu sebelumnya, tetapi program ini memungkinkan pengguna untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau berhenti setelah setiap putaran.

1. Buat package dan class baru, beri nama sesuai dengan yang diperintahkan atau yg diinginkan, untuk format settingannya sesuai dengan format praktikum sebelumnya.

```
package pekan6;  
  
import java.util.Random;  
import java.util.Scanner;
```

2. Sama dengan variabel pada program lempar dadu sebelumnya, tetapi ada tambahan variabel int dadu1, dadu2 yang merepresentasikan nilai dari dua buah dadu dan boolean ulang = true; adalah sebuah flag untuk mengontrol perulangan while. Perulangan akan berjalan selama ulang bernilai benar.

```
public static void main(String[] args) {  
    Random rand = new Random();  
    Scanner hi = new Scanner(System.in);  
    int tries = 0;  
    int sum = 0;  
    int dadu1, dadu2;  
    boolean ulang = true;
```

3. Ketikkan pengkodean untuk perulangan while loop, sama seperti program lempar dadu.

```
while(ulang) {  
    //roll the dice once  
    dadu1 = rand.nextInt(6) + 1;  
    dadu2 = rand.nextInt(6) + 1;  
    sum = dadu1 + dadu2;  
    tries++;  
    System.out.println(dadu1 + " + " + dadu2 + " = " + sum);  
}
```

4. Gunakan statemen if-else untuk mengecek kondisi jika menang. Jika jumlahnya 7, pemain menang, maka akan menampilkan pesan ucapan selamat. Set ulang = false, yang akan keluar dari perulangan.
5. Jika jumlahnya bukan 7, maka pengguna akan diminta untuk menjawab pertanyaan “Apakah Anda ingin mencoba lagi? [y/n]”. Kemudian akan dibaca respon pengguna (y atau n) menggunakan hi.next(). Jika pengguna memasukkan “n”, permainan akan berakhir, menampilkan jumlah total percobaan.

```
if(sum == 7) {  
    System.out.println("Congrats! You got 7 after "+tries+" tries!");  
    ulang = false;  
} else {  
    System.out.println("Do You want to try again? [y/n]");  
    String ans = hi.next();  
    if(ans.equalsIgnoreCase("n")) {  
        System.out.println("You've already tried "+tries+" tries!");  
        ulang = false;  
    }  
}  
}  
hi.close();
```

D. Kesimpulan

Di Java, perulangan while digunakan untuk mengatur aliran kontrol yang mengizinkan kode untuk dijalankan berulang kali sebagai respons terhadap kondisi boolean tertentu. Perulangan while menjalankan blok kode berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan sentinel diakhiri berdasarkan nilai tertentu (misalnya, jumlah 7 atau input pengguna). Dalam beberapa kasus, input pengguna dapat digunakan untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan perulangan, sehingga meningkatkan interaktivitas program. Kelas Random menghasilkan angka

acak dengan mensimulasikan lemparan dadu, dan Boolean menentukan kapan harus keluar dari perulangan berdasarkan kondisi tertentu.